

MedaGama — RoadRunner / Octane Analizi ve Benchmark

Konu: Kalıcı worker (RoadRunner/Octane) mimarisinin MedaGama'ya somut faydası — ölçümlü değerlendirme

Yöntem: Kontrollü benchmark (gerçek Laravel bootstrap, bu makine) + dürüst end-to-end modelleme

1. RoadRunner Nedir? (kısaca)

RoadRunner = Go ile yazılmış bir PHP uygulama sunucusu. Laravel'de Octane paketi ile kullanılır. Tek cümleyle:

- php-fpm (mevcut): Her HTTP isteğinde Laravel framework'ü sıfırdan başlatır (env + config + servis sağlayıcıları yükler), isteği işler, atar.
- RoadRunner/Octane: Framework'ü bir kez başlatır, bellekte tutar; gelen istekleri bu hazır uygulama üzerinde işler. "Her seferinde mutfakçı kurmak" yerine "mutfak hep hazır."

2. Benchmark — Gerçek Ölçüm (bu makine)

PHP 8.5.3, opcache açık, gerçek MedaGama Laravel bootstrap'ı ölçüldü (200 istek).

Metrik	php-fpm (her istekte boot)	RoadRunner/Octane (kalıcı)
Ortalama gecikme	5.97 ms	0.017 ms
p50	5.56 ms	0.013 ms
p99	8.43 ms	0.08 ms
Saniyede istek (tek çekirdek)	167	59.860

Tek seferlik ölçümler: İlk soğuk boot 247 ms, ısınmış (opcache'li) framework yeniden-bootstrap $\approx$ 6 ms/istek, saf istek işleme 0.015 ms.

□□ Bu Rakam Yanıltıcı Olmasın — Dürüst Okuma

Yukarıdaki 357x, yalnızca framework boot kısmını izole eder. Gerçek bir istek ayrıca veritabanı sorgusu + iş mantığı + serialization yapar ve bunları her iki mimari de aynı şekilde öder. Yani gerçek dünyadaki kazanç, isteğin ne kadar "ağır" olduğuna bağlıdır.

3. Gerçekçi End-to-End Modelleme

Ölçülen boot tasarrufu (~6 ms/istek) gerçek endpoint'lere uygulanırsa:

Endpoint tipi	Gerçek iş (DB+mantık)	php-fpm = boot+iş	Octane = iş	Gecikme ↓	Throughput ↑
---------------	-----------------------	-------------------	-------------	-----------	--------------

Hafif (cache hit, basit JSON)	~8 ms	14 ms	8 ms	%43	1.75x
Orta (birkaç sorgu)	~35 ms	41 ms	35 ms	%15	1.17x
Ağır (çok sorgu/rapor)	~120 ms	126 ms	120 ms	%5	1.05x

Sonuç: Octane/RoadRunner en çok hafif, sık çağrılan, cache'li API'lerde kazandırır (boot, toplam sürenin büyük kısmı). Ağır DB isteklerinde kazanç küçülür. Sektör genel kabulü: gerçek dünyada %30-70 gecikme azalması, 2-4x throughput (yalnız boot değil, ayrıca kalıcı DB/Redis bağlantıları + worker concurrency'den).

Müşteriye net mesaj: "357x" laboratuvar rakamıdır (sadece boot). MedaGama'da beklenen gerçekçi kazanç 2-4x throughput / %30-50 gecikme — yine de ciddi, ama doğru beklenti bu.

4. RoadRunner Ne Zaman Gerçekten Gerekli?

Durum	Gerekli mi?
Düşük-orta trafik (mevcut)	☐ php-fpm fazlasıyla yeter
Yüksek trafik + çok cache'li hafif API	☐ Büyük kazanç
CPU-yoğun, ağır DB raporları	☐ Sınırlı kazanç (önce sorgu optimizasyonu)
Anlık yüksek eşzamanlılık (kampanya, viral)	☐ Worker modeli daha stabil

5. ☐ Sağlık Verisi Riski (KRİTİK — atlanmamalı)

RoadRunner/Octane kalıcı bellek kullanır — uygulama istekler arası bellekte kalır. Yanlış yapılandırmada state bleed (durum sızıntısı) olur:

- Singleton'larda önceki hastanın auth() bağlamı kalabilir
- Static değişkenlerde PHI (hasta verisi) bir sonraki isteğe karışabilir
- Bir hastanın verisi başka kullanıcıya görünebilir

Sağlık platformunda (HIPAA/KVKK) bu felakettir. Octane'a geçiş, her singleton/static/global'in denetlenmesini ZORUNLU kılar (Octane'ın flush listeleri, stateless servis disiplini). Bu, ek geliştirme + sıkı test demektir.

6. Alternatifler (RoadRunner tek seçenek değil)

Alternatif	Ne yapar	Artı	Eksi
Octane + RoadRunner	Go tabanlı worker	Hızlı, düşük bellek, built-in metrics	Yeni runtime, state riski

Octane + Swoole	C tabanlı async worker	En yüksek throughput, coroutine	PECL eklenti, daha karmaşık
Octane + FrankenPHP	Caddy tabanlı, modern	HTTP/3, kolay kurulum, worker mode	Daha yeni, ekosistem genç
php-fpm tuning (mevcut)	Worker sayısı + opcache + JIT	Sıfır risk, hemen	Boot maliyeti kalır
Yatay ölçekleme	Daha çok kopya/instance	Risksiz, lineer	Maliyet (her kopya \$)
Queue offload	Ağır işi kuyruğa al	İstek hızlanır, risksiz	Octane değil, tamamlayıcı

Önemli: RoadRunner'a geçmeden önce ucuz + risksiz kazanımlar (opcache+JIT tuning, Redis cache, sorgu optimizasyonu, queue) çoğu zaman aynı rahatlamayı sağlar.

7. Öneri (MedaGama'ya özel)

Aşamalı:

- 1 Şimdi: php-fpm + opcache+JIT tuning + Redis (zaten opt-in hazır) + sorgu optimizasyonu → çoğu darboğazı çözer, sıfır risk
- 2 Trafik 5-10x artınca: Octane + FrankenPHP veya RoadRunner değerlendir — AMA önce PHI/state denetimi (singleton/static audit) şart
- 3 Async ihtiyaçları: Octane beklemeden, ağır işleri queue worker'a (Redis/Horizon) taşı — bu zaten async kazancının çoğunu verir, risksiz

Müşteriye: "RoadRunner gerçek bir kazanç sağlar ama (a) şu trafikte erken, (b) sağlık verisinde state riski denetim gerektirir, (c) aynı rahatlamamanın çoğu Redis+queue+tuning ile risksiz alınır. Trafik büyüdüğünde, denetimle birlikte FrankenPHP/RoadRunner'a geçeriz. Şimdiden async iş için queue worker kurabiliriz — Octane'sız async."

8. Benchmark Tekrarlanabilirliği

- Script: tasks/bench/roadrunner_bench.php (repo'da)
- Çalıştır: php tasks/bench/roadrunner_bench.php 200
- Gerçek MedaGama Laravel bootstrap'ını ölçer; herkes aynı sonucu üretebilir.